REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO:
Ações-Situações-Eventos

FRAME PROBLEM

(“moldura ou visera”)

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO: Ações-Situações-Eventos

FLUENTE

Funções ou predicados que variam de uma situação S_x para outra S_{x+1}. E.g:

Idade(Pedro, So)
¬ Segurando (Copo, So)

FRAME PROBLEM na REPRESENTAÇÃO

AXIOMAS DE QUADRO: Axiomas que explicitam o que NÃO MUDA

Descrevendo AÇÕES:

F predicados de Fluente e
A ações

Para descrever precisariamos de uma
Base de Conhecimento/Regras de Tamanho

O(AF)

porém, se consideramos

E: númeroMax de Efeitos de qq Ação [em geral E << F)

pode-se representar pelos EFEITOS

Tamanho da Base de Conhecimento pode ser bem menor que O(AF)
O(AE) → PERGUNTA: COMO CONSEGUIR REPRESENTAR ?

FRAME PROBLEM na INFERÊNCIA

Como projetar resultados de uma Sequência de Ações com
t passos

No tempo

O(E*t*) e não em **O(F*t*)** ou **O(AE*t*) ?**

FRAME PROBLEM na REPRESENTAÇÃO ABORDAGEM

Em vez de representar os **E**feitos de cada Ação
Analisar COMO EVOLUI o PREDICADO de um FLUENTE

VALOR-VERDADE DE UM FLUENTE no estado S2
passa a ser função(Ação, Valor-verdade) no estado S1

AXIOMAS DE ESTADOS SUCESSORES:

AçãoÉPossível => (Fluente é V em S2 <=> (EfeitoDaAção_emS1 torna Fluente V
Ou FluenteEraV_emS1 e Ação-emS1_NãoAlterou))

CONSEQUÊNCIAS:

1) o estado S2 é COMPLETAMENTE ESPECIFICADO a partir de S1
(não há necessidade de axiomas de quadro adicionais)

2) Tamanho total dos axiomas é O(AE) literais.
Cada um dos E efeitos de cada ação A é mencionado uma vez.
Os literais estão espalhados por F (predicados de fluentes) axiomas diferentes, ou seja, os axiomas tem em média tamanho AE/F

FRAME PROBLEM na INFERÊNCIA
ABORDAGEM

Tratar os Axiomas de Quadro de maneira mais eficiente

Se sabemos:

1-) QUAL a ação é executada em um passo *t*
2-) Cada axioma menciona *n* Ações que podem tornar o Fluente Verdadeiro e *m* Ações que podem tornar o Fluente Falso

-Indexar os predicados com EfeitoNegativo e com EfeitoPositivo
(com isso, ao saber a Ação no passo ***t*,** basta percorrer a lista em tempo O(1) para saber o efeito $\mathbf{F_i}$)

-Indexar os axiomas para achar o axioma que corresponde a F_i em tempo O(1).
(assim, nem precisa checar os axiomas para fluentes que não são Efeitos da Ação)

-Representar cada $Situação_{K+1}$ como $[Situação_K + Alteração]$
isso no lugar de ter que checar O(F) para CADA fluente $\mathbf{F_i(resultado(a,s))}$ a partir de $\mathbf{F_i(s)}$

CONSEQUÊNCIAS:
1-) A cada passo, examinar a AçãoEscolhida, checar Efeitos e AtualizarFluentesVerdadeiros
2-) Cada passo *t* tomará, em média, E atualizações, no total O(E*t*)